

유기화학 기출 모범답안 — 15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 4문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2023	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 분자 내 aldol의 위치 선택성 ·LDA 엔올레이트 ·Robinson 고리 형성	전공A 서술형 10번	4	2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D (C ₁₂ H ₁₆ O)
2023	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — Claisen 축합, 엔올레이트 공명, 아세탈 보호와 Grignard	전공B 서술형 7번	4	ethyl acetoacetate로 D(칼콘 고리화)와 E(C ₁₆ H ₁₄ O) 합성, 엔올레이트 공명
2010	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화 ·Michael 첨가/탈카복실· 이음이온 γ-알킬화	1차 37번	2.5	LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화
2003	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 아이오도폼 반응(알코올 산화 + 할로폼 반응)	서술형 16-1번	3	2-butanol + I ₂ /KOH → A(2-butanone) → B(propanoate) + CHI ₃

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2023	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 분자 내 aldol의 위치 선택성 ·LDA 엔올레이트 ·Robinson 고리 형성	전공A 서술형 10번	4	2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D (C ₁₂ H ₁₆ O)
2023	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — Claisen 축합, 엔올레이트 공명, 아세탈 보호와 Grignard	전공B 서술형 7번	4	ethyl acetoacetate로 D(칼콘 고리화)와 E(C ₁₆ H ₁₄ O) 합성, 엔올레이트 공명
2010	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화 ·Michael 첨가/탈카복실· 이음이온 γ-알킬화	1차 37번	2.5	LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화
2003	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 아이오도폼 반응(알코올 산화 + 할로폼 반응)	서술형 16-1번	3	2-butanol + I ₂ /KOH → A(2-butanone) → B(propanoate) + CHI ₃

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 4문항

카보닐 화합물의 반응 — 분자 내 aldol·Robinson 고리 형성

2023

전공A 서술형 10번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [4점]

2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D (C₁₂H₁₆O)

문제 요지 2,6-octanedione (A) $\xrightarrow{(\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O}, \text{가열})}$ B (2,3-dimethylcyclohex-2-en-1-one) + C (구조 이성질체). C의 ¹H NMR: ≈ 5.9 (s, 1H), ≈ 2.3 (m), ≈ 2.2 (q), ≈ 2.0 (m), ≈ 1.1 (t, 3H). B $\xrightarrow{(1) \text{ LDA}, -78^\circ\text{C} \text{ 2) methyl vinyl ketone 3) t-BuOK, t-BuOH}}$ D (C₁₂H₁₆O, 두고리 화합물). A $\rightarrow$ B 굽은 화살표 메커니즘, C 구조, 주생성물과 이유, D 구조.

모범답안 메커니즘: ① OH⁻가 C7-H(에틸 케톤 쪽 α-H) 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트 ② C7 엔올레이트가 C2 카보닐을 분자 내 공격 $\rightarrow$ 6원 고리 알콕사이드 ③ 양성자화 $\rightarrow$ β-하이드록시 케톤 ④ OH⁻가 C7-H 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트가 OH⁻를 밀어냄(E1cB 탈수) $\rightarrow$ B

C: 3-ethylcyclohex-2-en-1-one (C1 메틸의 엔올레이트가 C6 카보닐 공격)

주생성물: B — 가열 조건의 aldol 축합은 가역적이어서 열역학적으로 더 안정한 생성물이 주로 생긴다. B는 C=C가 사치환(C는 삼치환)되어 초공액이 더 많아 더 안정하다.

D: B의 C6(α')에서 Michael 첨가 후 분자 내 aldol 축합한 **Robinson 고리 형성 생성물 7,8-dimethyl-4,4a,5,6-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one** — 이환성 선형 공액 다이엔온 (O=C2-C1H=C8a-C8(CH₃)=C7(CH₃), 그림)

핵심 개념 · 공식

- 분자 내 aldol: 5·6원 고리가 가능한 조합만 생성 (3·4원 고리 불리)
- 가역적 aldol 축합 $\rightarrow$ 열역학 조절 (더 치환된 C=C, 공액)
- LDA, -78°C : 속도론적 엔올레이트 (사이클로헥센온의 α'-H, 비공액 쪽)
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합 $\rightarrow$ 새 6원 고리 엔온

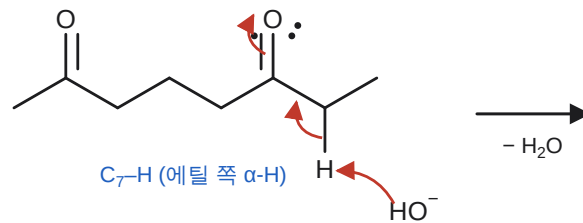
풀이 과정 · 메커니즘

가능한 엔올레이트-카보닐 조합 (C1 CH₃, C2=O, C3-C5 CH₂, C6=O, C7 CH₂, C8 CH₃):

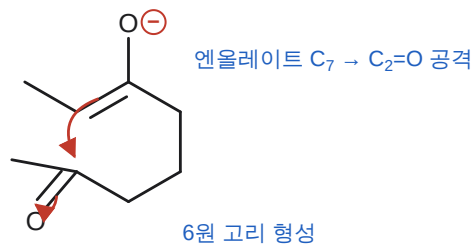
엔올레이트	공격 카보닐	고리 크기	결과
C7	C2	6	B (사치환 엔온)
C1	C6	6	C (삼치환 엔온)
C3 / C5	C6 / C2	4	불리

C의 NMR: 5.9 (s, 1H) = 고리의 비닐 H (이웃 H 없음), 2.2 (q, 2H) + 1.1 (t, 3H) = 에틸, 2.3·2.0 = 고리 CH₂ 3개.

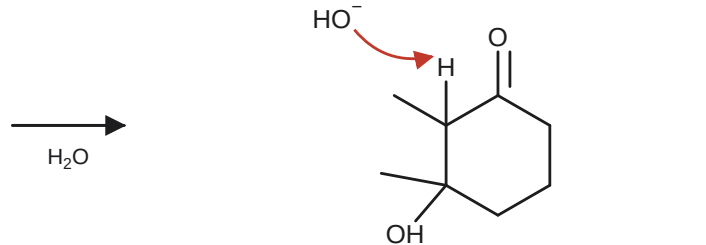
D: LDA는 부피가 큰 강염기로 -78°C 에서 가장 빨리 떼어낼 수 있는 α'-H(C6)를 제거한다. 이 엔올레이트가 methyl vinyl ketone의 β-탄소에 1,4-첨가(Michael)하여 1,5-다이케톤이 되고, t-BuOK가 결사슬 메틸 케톤의 CH₃를 탈양성자화하여 고리 C=O(C1)를 공격, 6원 고리를 만든 뒤 탈수된다. C₈H₁₂O + C₄H₆O - H₂O = C₁₂H₁₆O ✓ (고리 접합 CH는 입체 중심, 라셈)



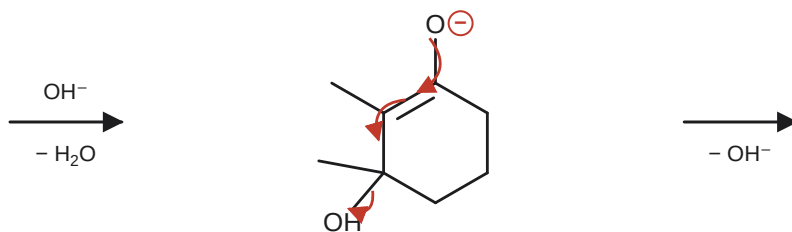
A: 2,6-octanedione



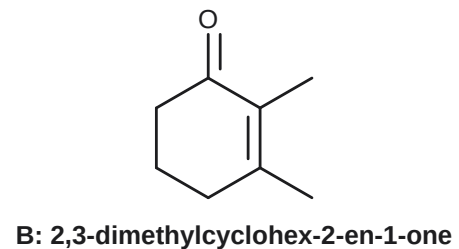
① 엔올레이트의 분자 내 친핵성 첨가



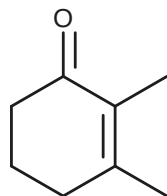
② 알콕사이드 양성자화 $\rightarrow$ β -하이드록시 케톤



③ E_1cB 탈수 (엔올레이트 $\rightarrow OH^-$ 이탈)



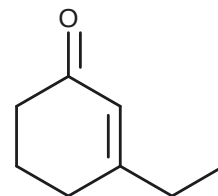
A $\rightarrow$ B 메커니즘 (굵은 화살표)



사치환 $C=C$ (더 안정)

B (주생성물): C_7 엔올레이트 $\rightarrow C_2$ 공격

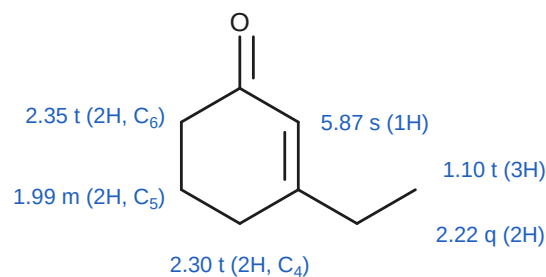
vs



삼치환 $C=C$

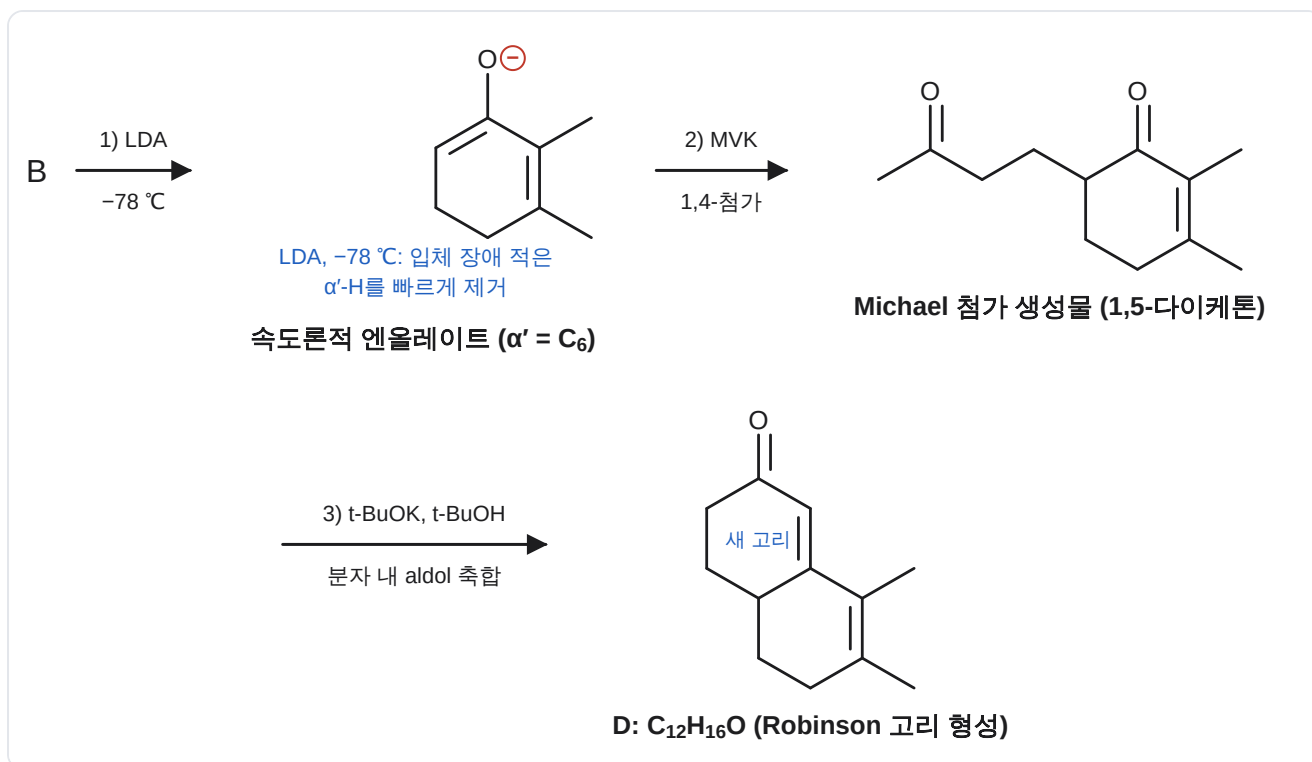
C: 3-ethylcyclohex-2-en-1-one

두 분자 내 aldol 생성물의 비교



C의 1H NMR 귀속 (δ , ppm)

C의 1H NMR 귀속



B → D: Robinson 고리 형성

예상 의문점 Q&A

Q. C가 “속도론적” 생성물이라는 설명도 되나요?

A. C는 덜 치환된 메틸 쪽(C1) 엔올레이트에서 생기지만, 핵심 채점 근거는 “가열 조건의 가역적 aldol → 더 안정한(더 치환된) 알켄인 B가 주생성물”입니다. 추가로 B는 친전자체가 덜 가려진 메틸 케톤(C2)이라는 점도 유리합니다.

Q. D에서 LDA가 γ -H(C4나 3- CH_3)를 떼면?

A. γ -탈양성자화(확장 다이엔올레이트)는 열역학적 경로입니다. LDA, $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 는 교차 공액 α' -엔올레이트를 선택적으로 만드는 표준 조건이며, 그래야 분자식 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$ 의 두고리 화합물이 됩니다.

Q. D의 이중 결합 위치를 어떻게 그려야 하나요?

A. 새 고리의 $\text{C}=\text{O}$ 와 공액된 $\text{C}=\text{C}$ (고리 접합 탄소 C8a와 α -CH 사이)가 생기고, 원래 B의 $\text{C}_2=\text{C}_3$ (두 메틸)은 그대로 남아 선형 공액 다이엔온이 됩니다. 알돌 탈수는 공액을 최대화하는 방향으로 일어납니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B 생성 메커니즘(C_7 엔올레이트 → C_2 공격 → E1cB), C = 3-ethylcyclohex-2-en-1-one, 주생성물 B, D = Robinson 고리 형성 생성물(7,8-dimethyl-4,4a,5,6-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one).

참고 해설이 든 주생성물의 근거(세 가지): ① 열역학적 평형 조건에서 더 치환된(더 안정한) 내부 CH_2 엔올레이트 B'가 말단 CH_3 엔올레이트 C'보다 많이 존재한다. ② B'가 공격하는 친전자 중심(C_2 , 메틸 케톤)은 C'가 공격하는 C_6 (에틸 케톤)보다 입체 장애가 작아 분자 내 aldol 첨가가 더 빠르다. ③ 탈수 생성물 중 사치환 알켄 B가 삼치환 알켄 C보다 안정하고, aldol 축합이 가역적이므로 C도 결국 B 쪽으로 평형이 이동한다.

보강: 기존 답안은 ③(열역학 조절)을 주 근거로 썼고, 참고 해설은 엔올레이트 안정성(①)과 친전자체의 입체 장애(②)를 더했다. 참고 해설은 같은 원리의 예로 3-ethylcyclopent-2-enone이 NaOH, H_2O , 가열에서 heptane-2,5-dione을 거쳐(역-aldol) 더 안정한 2,3-dimethylcyclopent-2-enone으로 바뀌는 평형도 제시한다. D는 LDA($-78\text{ }^{\circ}\text{C}$)의 속도론적 α' -엔올레이트 → MVK Michael 첨가 → t-BuOK 분자 내 aldol → E1cB 탈수로, 기존 답안과 같다.

카보닐 화합물의 반응 — Claisen 축합·Michael-aldol·보호기

2023

전공B 서술형 7번

15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응 [4점]

ethyl acetoacetate로 D(칼콘 고리화)와 E($C_{16}H_{14}O$) 합성, 엔올레이트 공명

문제 요지 A ($C_4H_8O_2$) — 1) NaOEt 2) H_3O^+ (Claisen) → B (ethyl acetoacetate) — C ($C_{15}H_{12}O$), NaOEt → D (ethyl 2-oxo-4,6-diphenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate, 그림) / B — 1) $HOCH_2CH_2OH$, TsOH, 가열 2) $PhMgBr$ (2당량) 3) H_3O^+ , 가열 → E ($C_{16}H_{14}O$). A, E, C 구조, B + NaOEt(1당량)에서 생기는 가장 안정한 음이온의 공명 구조 모두.

모범답안 A: ethyl acetate ($CH_3CO_2CH_2CH_3$)

C: chalcone ((E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one, $PhCH=CH-CO-Ph$)

E: 4,4-diphenylbut-3-en-2-one ($CH_3-CO-CH=CPh_2$)

음이온: 두 카보닐 사이 CH_2 의 H가 떨어진 엔올레이트 — 공명 구조 3개: ① 탄소 음이온(C^-) ② 케톤 $O^-(C=C)$ ③ 에스터 카보닐 $O^-(C=C)$ (그림)

핵심 개념 · 공식

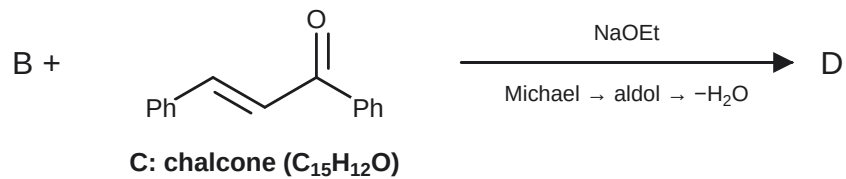
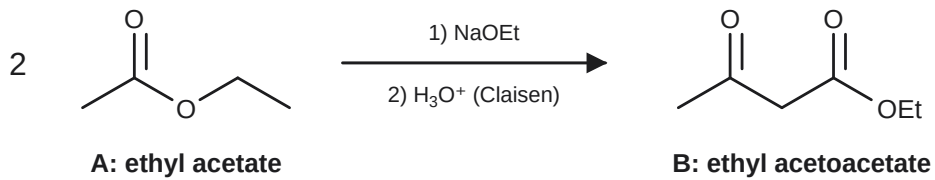
- Claisen 축합: 에스터 엔올레이트 + 에스터 → β -케토 에스터
- β -다이카보닐의 활성 메틸렌 $pK_a \approx 11 \rightarrow$ NaOEt로 정량적 탈양성자화
- Michael 첨가 후 분자 내 aldol 축합 → 사이클로헥센온 (Robinson형)
- 케톤을 아세탈로 보호 → 에스터만 Grignard 2회 첨가 → 3차 알코올
- H_3O^+ /가열: 아세탈 탈보호 + 3차 β -하이드록시 케톤의 탈수(공액 엔온)

풀이 과정 · 메커니즘

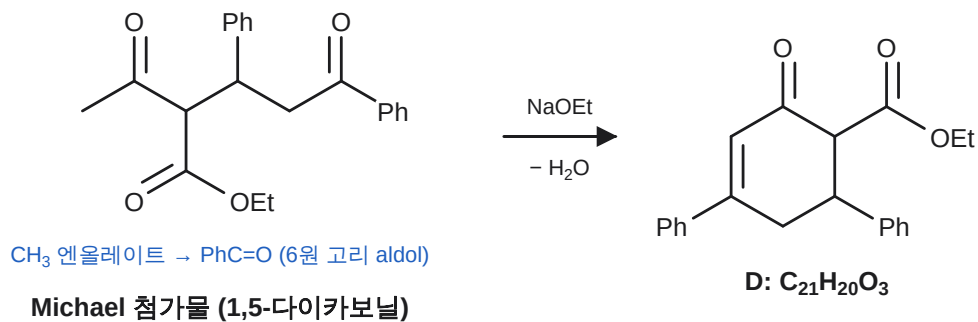
D의 역합성: D의 고리를 aldol 역반응으로 열면 $CH_3CO-CH(CO_2Et)-CH(Ph)-CH_2-CO-Ph$ (1,5-다이카보닐) → Michael 역반응 → B + $PhCH=CH-CO-Ph$ ($C_{15}H_{12}O$) = 칼콘. B 엔올레이트가 칼콘의 β -탄소($CHPh$)에 1,4-첨가 → B의 아세틸 CH_3 엔올레이트가 $PhC=O$ 를 분자 내 공격(6원 고리) → 탈수하여 $PhC=CH-C=O$ 공액 엔온.

E: ① 에틸렌 글라이콜/TsOH: 더 반응성이 큰 케톤을 1,3-다이옥솔레인으로 보호 ② $PhMgBr$ 2당량: 에스터 → 케톤 → 3차 알콕사이드 (Ph_2C-O^-) ③ H_3O^+ , 가열: 아세탈 가수분해로 케톤 복원, 3차 벤질 알코올이 탈수되어 $C=O$ 와 공액된 $C=C$ 형성 → $CH_3COCH=CPh_2$ ($C_{16}H_{14}O$ ✓; 탈수 전 $C_{16}H_{16}O_2$)

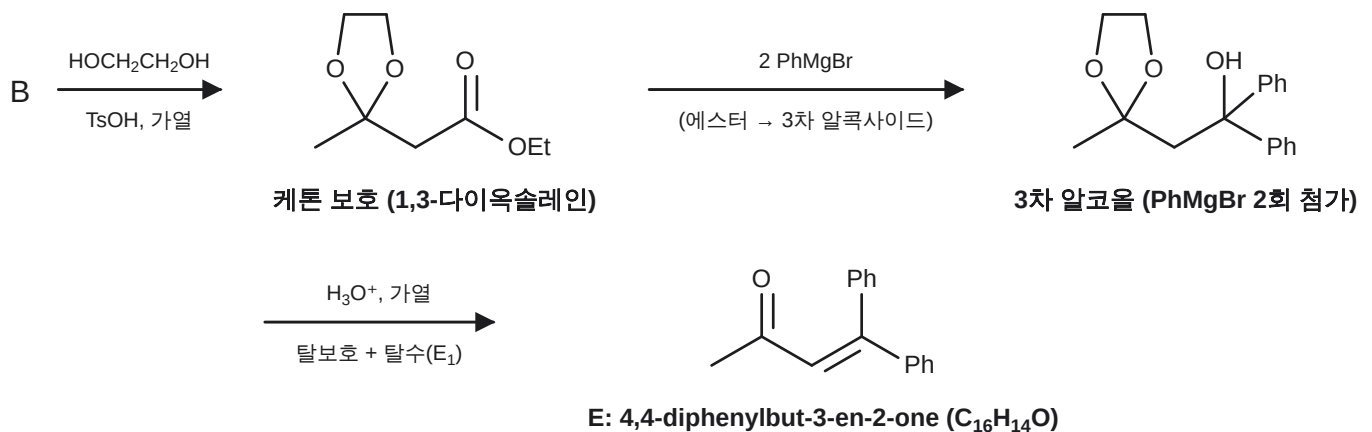
음이온: 음전하가 탄소와 두 카보닐 산소에 비편재화되어 가장 안정 (케톤 $\alpha-CH_3$ 나 에스터 $\alpha-H$ 의 엔올레이트보다 훨씬 안정).



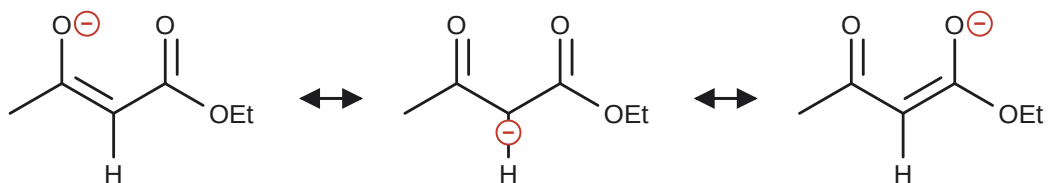
A → B, B + C → D



Michael 첨가물 → 분자 내 aldol 축합 → D



B → E (보호-Grignard-탈보호·탈수)



B 엔올레이트의 공명 구조

예상 의문점 Q&A

Q. 보호하지 않고 PhMgBr을 쓰면?

A. Grignard 시약이 더 반응성이 큰 케톤과 먼저 반응하고, 활성 메틸렌의 산성 ($\text{pK}_a \approx 11$)에 의해 파괴(양성자 이동)되기도 합니다. 보호기가 필요한 이유입니다. (아세탈 보호 후에도 CH_2 는 남아 있지만 에스터 하나만의 $\alpha\text{-H}$ 는 $\text{pK}_a \approx 25$ 로 Grignard 첨가가 우세합니다.)

Q. E를 탈수 전 4-hydroxy-4,4-diphenylbutan-2-one으로 쓰면?

A. 그 화합물은 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_2$ 로 분자식이 맞지 않습니다. “가열” 조건과 분자식 $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}$ 는 H_2O 하나가 빠진 α,β -불포화 케톤을 가리킵니다.

Q. 공명 구조에 에스터 OEt의 산소로 음전하가 가는 구조도 넣나요?

A. $-\text{OEt}$ 산소는 이미 공유 전자쌍을 제공하는 쪽이라 음전하를 받지 않습니다. 탄소 음이온, 케톤 O^- , 에스터 $\text{C}=\text{O}$ 의 O^- 세 구조가 정답입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = ethyl acetate, C = chalcone, E = 4,4-diphenylbut-3-en-2-one, B 엔올레이트의 공명 구조 3개.

참고 해설의 흐름: A→B Claisen 축합, B→D는 Robinson 고리화(B 엔올레이트(pK_a 11)의 칼콘 Michael 첨가 → 아세틸 CH_3 엔올레이트의 분자 내 aldol 첨가 → 제거(E1cB) → H^+ 종결). B→E: 두 $\text{C}=\text{O}$ 중 친전자성이 더 큰 케톤이 에틸렌 글라이콜과 더 빨리 반응해 아세탈이 되고, PhMgBr 2당량이 에스터에 두 번 첨가(케톤 중간체 경유) → 3차 알코올($\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_2$) → H_3O^+ , 가열에서 아세탈 가수분해와 함께 OH가 양성자화·이탈해 3차(이벤질) 탄소 양이온을 거쳐 H^+ 가 빠지는 E1 탈수 → E.

보강: 기존 답안은 탈수를 ‘3차 벤질 알코올의 탈수’로만 적었는데, 참고 해설은 두 페닐로 안정화된 탄소 양이온을 거치는 E1로 명시한다. 산성·가열 조건과 매우 안정한 Ph_2C^+ 를 생각하면 E1 경로가 자연스럽다.

참고: 유기 기출 해설 p.90 (2023학년도 6번, 사진 해설)

α탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화·Michael 첨가/탈카복실·이음이온 γ-알킬화

2010

1차 37번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [2.5점]

LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화

문제 요지 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

ㄱ. 2-methylcyclohexanone — 1) LDA/DME, -20°C 2) $\text{PhCH}_2\text{Br} \rightarrow$ 2-benzyl-6-methylcyclohexanone

ㄴ. 2-cyclohexenone + ethyl acetoacetate — 1) NaOEt 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow -\text{H}_2\text{O}$, 가열 $\rightarrow$ 3-(2-oxopropyl)cyclohexanone

ㄷ. methyl acetoacetate — 1) LDA(2당량)/THF 2) PhCH_2Cl 3) $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate ($\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CO}_2\text{CH}_3$)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ ○: 부피 큰 LDA가 저온에서 덜 치환된 C6의 H를 빠르게 제거(속도론적 엔올레이트) $\rightarrow$ C6 벤질화.

ㄴ ○: 아세토아세트산 에스터 엔올레이트의 Michael(1,4) 첨가 $\rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow$ β-케토산 탈카복실화 $\rightarrow$ CH_2COCH_3 가 C3에 붙은 케톤.

ㄷ ○: LDA 2당량 $\rightarrow$ α(두 C=O 사이)와 γ(말단 CH_3) 이음이온; 덜 안정한 γ-탄소 음이온이 더 친핵성이라 γ에서 $\text{SN}_2 \rightarrow \text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CO}_2\text{CH}_3$.

핵심 개념 · 공식

- 속도론적 엔올레이트: LDA(부피 큼·강염기), -78°C , 비양성자성 용매, 비가역 $\rightarrow$ 덜 치환된(입체 장애 작은) α-H 제거 / 열역학적 엔올레이트: 약한 염기·양성자성 용매·평형 $\rightarrow$ 더 치환된 엔올레이트
- 엔올레이트 알킬화: SN_2 — 1차·벤질·알릴 할라이드가 좋음(3차는 E_2)
- 아세토아세트산 에스터 합성: β-케토 에스터 엔올레이트(pK_a 11) 알킬화/Michael $\rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow$ β-케토산 $\rightarrow$ 6원 고리 TS 탈카복실화 $\rightarrow$ 메틸 케톤
- 이음이온(dianion): 먼저 더 산성인 α-H(pK_a 11), 이어서 γ-H($\text{pK}_a \approx 20\sim 25$) 제거 $\rightarrow$ 친전자체는 덜 안정한(더 염기성·친핵성) γ-탄소와 먼저 반응

풀이 과정 · 메커니즘

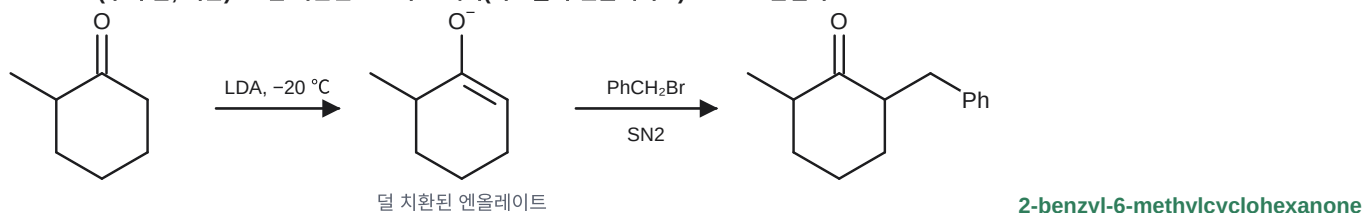
ㄱ: 2-methylcyclohexanone의 α-H는 C2(3차 H 1개)와 C6(2차 H 2개)에 있다. LDA는 부피가 커서 입체적으로 열린 C6-H를 빠르게 제거하고, 저온·비양성자성(DME) 조건에서 비가역이므로 평형(더 치환된 $\text{C}_1=\text{C}_2$ 엔올레이트)으로 가지 않는다 $\rightarrow$ $\text{C}_1=\text{C}_6$ 엔올레이트 $\rightarrow$ PhCH_2Br 과 $\text{SN}_2 \rightarrow$ **2-benzyl-6-methylcyclohexanone**(○). (-20°C 는 -78°C 보다 높지만 양성자 공급원이 없으면 엔올레이트의 평형화가 느려 속도론적 선택성이 유지된다.) 더 치환된 C2-H가 제거되는 경로는 느려서(slow) 거의 일어나지 않으며, 만약 그 엔올레이트가 생겼다면 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 되었을 것이다.

ㄴ: NaOEt 가 ethyl acetoacetate의 α-H(pK_a 11)를 제거 $\rightarrow$ 안정화된 엔올레이트가 2-cyclohexenone의 β-탄소(C3)에 1,4-첨가(Michael) $\rightarrow$ 케톤 엔올레이트 $\rightarrow$ 양성자화 $\rightarrow$ 3-[CH(COCH_3) CO_2Et]cyclohexanone. H_3O^+ , 가열 $\rightarrow$ 에스터 가수분해(β-케토산) $\rightarrow$ 탈카복실화: 카복실 O-H의 H가 케톤 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루고 ① O-H 결합 전자쌍이 $\text{C}=\text{O}(\text{CO}_2)$ 를 만들고 ② C-COOH 결합 전자쌍이 $\text{C}=\text{C}$ 를 만들며 ③ 케톤 $\text{C}=\text{O}$ π 전자가 H를 받아 CO_2 가 떨어지고 엔올이 생긴다 $\rightarrow$ 토토머화 $\rightarrow$ **3-(2-oxopropyl)cyclohexanone**(○).

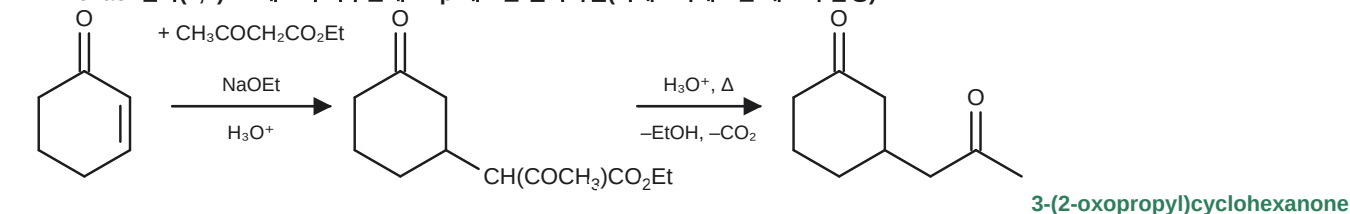
ㄷ: 첫 번째 LDA → C2-H(두 C=O 사이) 제거 → 모노음이온. 두 번째 LDA → C4(말단 CH₃) H 제거 → 이음이온 ⁻CH₂-C(O⁻)=CH-CO₂CH₃. 더 강한 산(α-H)에서 먼저 생긴 α-음이온은 더 안정하여 친핵성이 작고, γ-탄소 음이온은 한 C=O(엔올레이트 형태)로만 약하게 안정화되어 α보다 훨씬 반응성이 크므로 PhCH₂Cl이 γ에서 SN2 → 모노음이온 → H₂O로 양성자화 → **PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃**(methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate, ○).

보기	핵심 원리	반응 위치	판정
ㄱ	LDA 속도론적 엔올레이트 + SN2	덜 치환된 α(C6)	○
ㄴ	Michael + 탈카복실(아세트아세트산 에스터 합성)	에논의 β-C	○
ㄷ	이음이온의 γ-알킬화	말단 CH ₃ (γ)	○

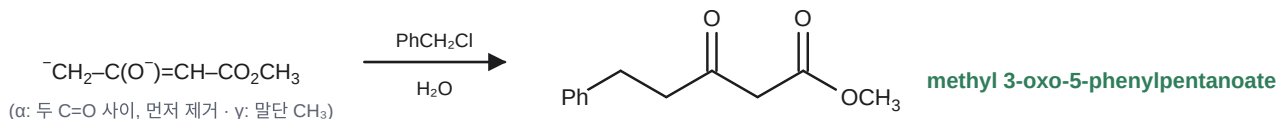
ㄱ ○ LDA(부피 큼, 저온) → 덜 치환된 α-C의 H 제거(속도론적 엔올레이트) → SN2 알킬화



ㄴ ○ Michael 첨가(1,4) → 에스터 가수분해 → β-케토산 탈카복실(아세트아세트산 에스터 합성)

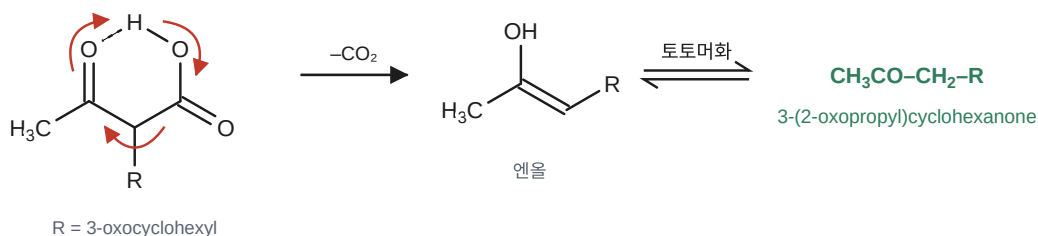


ㄷ ○ LDA 2당량 → 이음이온; 두 번째(덜 안정한) 탄소 음이온인 γ-CH₂-가 더 친핵성 → γ-알킬화



ㄱ 속도론적 엔올레이트 알킬화 · ㄴ Michael 첨가-탈카복실화 · ㄷ 이음이온 γ-알킬화

ㄴ 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태(붉은 화살표 3개) → 엔올 + CO₂ → 토토머화



ㄴ의 탈카복실화: β-케토산의 6원 고리 전이 상태 → 엔올 + CO₂ → 토토머화

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOEt/EtOH를 썼다면 어떤 생성물이 주로 생기나요?

A. 평형 조건에서는 더 치환된(열역학적으로 안정한) C1=C2 엔올레이트가 우세해 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 주로 생기고, 다중 알킬화·aldol 부반응도 일어납니다.

Q. L에서 1,2-첨가는 왜 일어나지 않나요?

A. β-케토 에스터 엔올레이트는 안정한(약한·무른) 친핵체라 C=O 첨가가 가역적이고, 1,4-첨가 생성물이 열역학적으로 유리합니다. 이런 안정화된 탄소 음이온이 대표적인 Michael 주개입니다.

Q. C에서 α-탄소가 더 음전하를 많이 가지는데 왜 γ에서 반응하나요?

A. α-탄소 음이온은 두 C=O로 비편재화되어 매우 안정(덜 반응성)하고, γ-탄소 음이온은 덜 안정해 더 염기성·친핵성입니다. 이음이온에서는 ‘마지막에 생긴(가장 덜 안정한) 음이온이 먼저 반응한다’가 원칙입니다.

Q. C에서 LDA를 1당량만 쓰면?

A. α-모노음이온만 생겨 PhCH₂Cl이 α(C2)에서 반응해 methyl 2-benzyl-3-oxobutanoate가 생깁니다. 즉 염기 당량으로 알킬화 위치를 조절할 수 있습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.33

α탄소 치환반응 — 아이오도폼 반응(알코올 산화 + 할로폼 반응)

2003

서술형 16-1번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [3점]

2-butanol + I₂/KOH → A(2-butanone) → B(propanoate) + CHI₃

문제 요지 2-부탄올(2-butanol)을 I₂, KOH/H₂O 조건에서 반응시키면 화합물 A가 생성되고, 반응이 지속되어 최종적으로 B와 CHI₃ 화합물이 얻어진다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰시오. [3점]

모범답안 A = CH₃COCH₂CH₃ (2-butanone) — KOH로 생긴 알콕사이드가 I₂를 공격해 알킬 하이포아이오다이트(R₂CH-O-I)가 되고, OH⁻가 C-H를 제거하며 I⁻가 떨어져(제거) 2차 알코올이 메틸 케톤으로 산화된다.

B = CH₃CH₂COOH (propanoic acid; 반응 혼합물 속에서는 CH₃CH₂COO⁻ K⁺로 존재하다가 산 처리로 종결) — 메틸 케톤의 CH₃가 Cl₃로 바뀐 뒤 OH⁻의 친핵성 아실 치환으로 -Cl₃가 이탈 → 카복실산 → -Cl₃와 산-염기 반응 → 카복실레이트 + CHI₃(노란 침전).

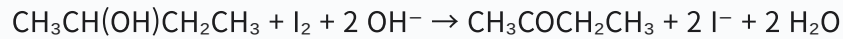
핵심 개념 · 공식

- 아이오도폼 시험 양성: CH₃CO-R(메틸 케톤, 아세트알데하이드)과 CH₃CH(OH)-R(산화되면 메틸 케톤이 되는 2차 알코올, 에탄올)
- I₂ + 2 OH⁻ ⇌ OI⁻ + I⁻ + H₂O: OI⁻가 알코올을 산화
- 염기성 할로젠화: 첫 할로젠화 후 α-H 산도가 커져(할로젠의 유발 효과) 같은 탄소에서 연속 할로젠화 → CX₃
- CX₃⁻는 세 X의 전자 끌기로 안정 → 이탈기 역할(탄소 이탈기) → RCOO⁻ + H CX₃

풀이 과정 · 메커니즘

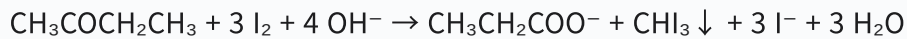
① 산화 (A 생성)

1. KOH가 2-butanol의 O-H를 일부 탈양성자화 → 알콕사이드(평형).
2. 알콕사이드 O⁻가 I-OI의 I를 공격하고 I-OI 결합 전자쌍이 I⁻로 떨어진다 → 알킬 하이포아이오다이트 CH₃CH(O-I)CH₂CH₃.
3. OH⁻가 산소가 붙은 탄소의 H를 떼어 내면서 C-H 결합 전자쌍이 C=O를 만들고, O-I 결합 전자쌍이 I⁻로 떨어진다 (E2와 같은 제거) → 2-butanone (A).



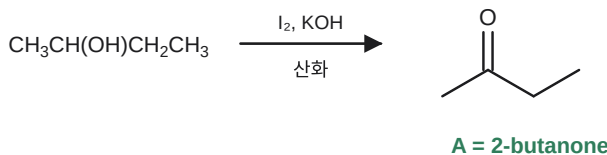
② 할로폼 반응 (B + CHI₃)

1. OH⁻가 메틸기 α-H 제거 → 엔올레이트 → I₂와 반응 → ICH₂COEt. 도입된 I가 남은 α-H의 산도를 높여 같은 탄소에서 두 번 더 요오드화 → I₃C-CO-CH₂CH₃. (에틸 쪽 CH₂도 α-H가 있지만, 한 번 요오드화된 메틸 쪽이 훨씬 빠르게 계속 반응한다.)
2. OH⁻가 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 중간체 → C=O 재형성하며 -Cl₃ 이탈(세 I가 음전하 안정화).
3. CH₃CH₂COOH + -Cl₃ → 양성자 이동 → CH₃CH₂COO⁻ + CHI₃(아이오도폼, 노란 침전, 특유의 냄새).
4. 반응 후 H⁺로 종결(산성화) → B = CH₃CH₂COOH.

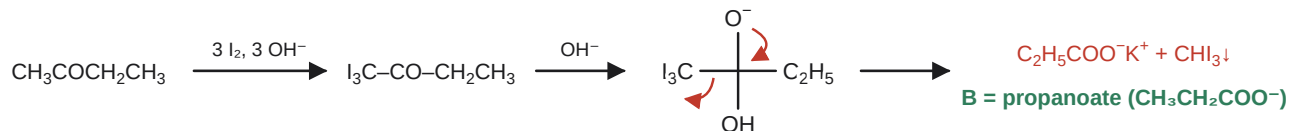


전체적으로 2-butanol의 탄소 4개 중 C1이 CHI₃로 떨어져 나가고, 남은 C2-C4가 탄소 3개의 카복실산(염) B가 된다.

① I₂/KOH(= OI⁻, 산화제)가 2차 알코올 CH₃CH(OH)- 를 메틸 케톤으로 산화



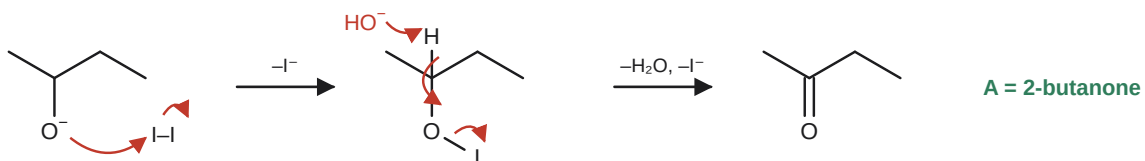
② 할로폼 반응: α-CH₃ 3회 요오드화(엔올레이트 + I₂) → Cl₃ 기 이탈 → B + CHI₃(노란 침전)



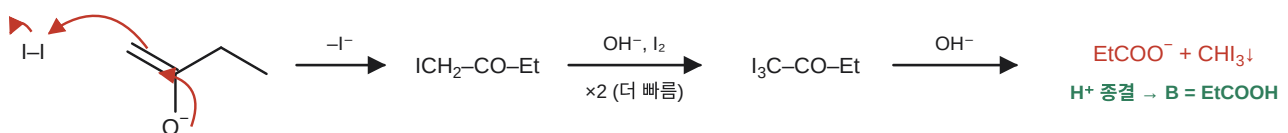
I₃C⁻는 세 I의 유발 효과로 안정 → 이탈기 역할 → 빠른 H⁺ 이동으로 카복실레이트 + CHI₃ (산 처리 시 B = propanoic acid)

2-butanol의 산화(A)와 할로폼 반응: Cl₃ 기의 이탈 → B + CHI₃

A 생성(참고 해설 경로): 알콕사이드가 I₂를 공격 → 하이포아이오다이트 R₂CH-O-I → OH⁻가 C-H 제거, O-I 결합 끊김 → 케톤



B 생성: 엔올레이트의 α-요오드화(3회) → I₃C-CO-Et → OH⁻ 첨가 → -Cl₃ 이탈 → 산-염기 → B + CHI₃



도입된 I의 유발 효과로 같은 탄소의 남은 α-H가 더 산성 → 같은 CH₃에서 연속 요오드화

굵은 화살표: 하이포아이오다이트를 거친 알코올 산화와 엔올레이트의 α-요오드화

예상 의문점 Q&A

Q. B를 카복실레이트로 써도 되나요?

A. KOH 수용액 속에서는 카복실레이트($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^-\text{K}^+$)로 존재하므로 염으로 써도 틀리지 않습니다. 참고 해설은 반응을 H^+ 로 종결한 propanoic acid를 B로 제시합니다. 조건(염기성 용액 중 / 산 처리 후)을 밝혀 쓰는 것이 가장 정확합니다.

Q. 왜 에틸 쪽 CH_2 가 아니라 메틸 쪽에서 요오드화가 계속되나요?

A. 처음에는 양쪽 모두 요오드화될 수 있지만, 한 번 I가 붙은 탄소는 α -H 산도가 커져 같은 탄소에서 두 번째·세 번째 요오드화가 훨씬 빨라집니다. 메틸 쪽에서 Cl_3 가 완성되면 곧바로 C-C 절단이 일어나므로 메틸 케톤의 특징적 반응이 됩니다.

Q. 1-butanol도 아이오도폼 양성인가요?

A. 아닙니다. 1-butanol은 산화되면 butanal(CH_3 아닌 $\text{C}_3\text{H}_7\text{-CHO}$)이 되어 $\text{CH}_3\text{CO-}$ 단위가 없습니다. 에탄올은 산화되면 아세트알데하이드(CH_3CHO)가 되므로 예외적으로 양성입니다.

Q. 산성 조건에서 할로젠화하면 결과가 다른가요?

A. 산 촉매 할로젠화는 엔올을 거치며, 할로젠이 붙으면 엔올 형성이 느려지므로 한 번만 할로젠화(모노할로 케톤)에서 멈춥니다. 염기성에서만 다중 할로젠화 → 할로폼 반응이 일어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.3